

Progettino CNA - Scaletta per gli Studenti

Gruppo: 4 persone

Dataset: a scelta (diverso da Facebook)

0. Dataset

Descrizione del dataset scelto:

- Fonte (es. SNAP, NetworkRepository, Konect, ...)
- Dominio applicativo (social network, collaborazione scientifica, infrastruttura, biologico, ...)
- Tipo di grafo: diretto/non diretto, pesato/non pesato
- Dimensioni: numero di nodi e archi

1. Caricamento e statistiche di base

- Lettura del grafo con NetworkX (formato appropriato)
- Conversione diretto $\leftrightarrow$ non diretto se necessario
- Statistiche di base: numero di nodi, archi

2. Struttura connessa

- Analisi delle componenti connesse (deboli/forti se diretto)
- Identificazione e estrazione della Giant Component (GC)
- Dimensioni delle componenti connesse

3. Analisi del grado dei nodi

- Istogramma e CCDF del grado (scala lin-log, log-log)
- Discussione: il grafo sembra scale-free?

4. Proprietà topologiche della GC

- **Clustering:** transitività globale (C_1) e clustering medio locale (C_2)
- **Cammini minimi:** distanza media
- **Assortatività:** coefficiente di Pearson sui gradi; analisi knn e knnk

5. Confronto con grafi sintetici

Generare i tre grafi sintetici di riferimento con le stesse dimensioni (nodi, grado medio) della GC del dataset:

- **Erdős–Rényi (ER)**
- **Barabási–Albert (BA)**
- **Configuration Model (CM)**

Per ciascuno dei tre modelli, confronta con il grafo reale le seguenti proprietà:

- Distribuzione dei gradi (CCDF in scala log-log)
- Clustering globale (C_1) e medio locale (C_2)
- Distanza media (stimata su campione di coppie)
- Assortatività

Discussione: quale modello approssima meglio il grafo reale? Quali proprietà nessun modello riesce a riprodurre, e perché?

6. Robustezza

- Simulazione di attacchi sulla GC (non diretta):
 - **Random failure:** rimozione casuale di nodi
 - **Targeted attack (sequenziale per grado):** rimozione in ordine decrescente di grado
- Plot della curva di robustezza (frazione nodi rimossi vs. frazione GC sopravvissuta)
- Generazione del grafo "robusto" ottimale con stesso grado medio (funzione `robust_graph`)
- Confronto della robustezza: grafo reale vs. grafo robusto, sotto entrambi gli scenari di attacco
- Discussione: il grafo reale è robusto? Rispetto a quale tipo di attacco è più vulnerabile?

7. Conclusioni

- Sintesi delle proprietà osservate
- Considerazioni sul dominio applicativo: le proprietà topologiche hanno senso rispetto al contesto?
- Eventuali limitazioni dell'analisi (dimensioni del dataset, approssimazioni, ...)

Note:

- Tutti i plot devono avere titolo, etichette sugli assi
- Commentare le scelte implementative non banali